Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

MỆNH ĐỀ · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Bản MTM làm rõ cách hiểu ở câu I.6 và I.8 (đề nguồn có thể hiểu theo hai cách). Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các phát biểu sau, đâu là một mệnh đề?

A. Hàn Mạc Tử là một nhà thơ.

B. Áo em trắng quá nhìn không ra !

C. Hàn Mạc Tử có phải là nhà thơ trữ tình không?

D. Đây Thôn Vĩ Dạ có phải là do Hàn Mạc Tử sáng tác không?

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, đâu không là mệnh đề toán học?

A. 2024 chia hết cho 2.

B. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.

C. $3,14$ là số hữu tỉ.

D. 2 là số nguyễn tố chẵn duy nhất.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Với giá trị thực nào của x mệnh đề chứa biến $P(x): 4x^2 - 9 < 0$ là mệnh đề sai?

A. $x = 1$.

B. $x = -1$.

C. $x = 0$.

D. $x = -2$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho mệnh đề chứa biến $P(x): "x + 15 \le x^2"$ với x là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $P(0)$.

B. $P(3)$.

C. $P(4)$.

D. $P(5)$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho mệnh đề $P \Rightarrow Q$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Q là điều kiện cần và đủ để có P.

B. P là điều kiện cần để có Q.

C. Q là điều kiện đủ để có P.

D. P là điều kiện đủ để có Q.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Câu 6: ở phương án A, câu "nếu 2x + 1 > 0 thì x > -1" được hiểu là khẳng định về tập nghiệm của bất phương trình 2x + 1 > 0 (tức là 2x + 1 > 0 khi và chỉ khi x > -1).

Câu 6: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

A. Nếu $2x+1>0$ thì $x>-1$ ($x\in\mathbb{R}$).

B. Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau.

C. Nếu $a>b$ thì $a.c>b.c\ \ \forall a,b,c\in\mathbb{R}$.

D. Nếu hai tam giác có 1 góc và hai cạnh bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là mệnh đề đúng?

A. Nếu một phương trình bậc hai có biệt thức Δ dương thì phương trình bậc hai đó có hai nghiệm phân biệt.

B. Nếu một số chia hết cho 10 thì số đó cũng chia hết cho 5.

C. Nếu $a<b<0$ thì $|a|>|b|$.

D. Nếu một tứ giác là hình chữ nhật thì tứ giác có hai đường chéo bằng nhau.

PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Câu 8: chỉ dựa vào định lí đã cho trong đề (không dùng thêm định lí đảo), chọn phát biểu được suy ra trực tiếp từ định lí đó.

Câu 8: Cho định lí: "Nếu một tứ giác nội tiếp thì tổng số đo hai góc đối nhau bằng $180°$". Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng?

A. Tứ giác nội tiếp là điều kiện đủ để tổng số đo hai góc đối nhau bằng $180°$.

B. Tứ giác nội tiếp là điều kiện cần và đủ để tổng số đo hai góc đối nhau bằng $180°$.

C. Tứ giác nội tiếp là điều kiện cần để tổng số đo hai góc đối nhau bằng $180°$.

D. Tứ giác có tổng số đo hai góc đối bằng $180°$ là điều kiện đủ để tứ giác nội tiếp.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Dùng kí hiệu $\forall x\in X,P(x)$ hoặc $\exists x\in X,P(x)$ để viết lại mệnh đề sau: "Mọi số tự nhiên đều không âm."

A. $\forall x\in\mathbb{N},x\ge 0$. **B.** $\forall x\in\mathbb{N}^*,x>0$. **C.** $\exists x\in\mathbb{N}^*,x>0$. **D.** $\exists x\in\mathbb{N},x\ge 0$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Mệnh đề "$\exists x\in\mathbb{R},x^2=13$" được phát biểu là

A. Bình phương của mỗi số thực bằng 13.

B. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 13.

C. Chỉ có một số thực mà bình phương của nó bằng 13.

D. Bình phương của mỗi số thực đều không bằng 13.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$x^2+3x+1>0$, với mọi $x\in\mathbb{R}$" là

A. Tồn tại $x\in\mathbb{R}$ sao cho $x^2+3x+1>0$.
B. Tồn tại $x\in\mathbb{R}$ sao cho $x^2+3x+1\le 0$.
C. Tồn tại $x\in\mathbb{R}$ sao cho $x^2+3x+1=0$.
D. Tồn tại $x\in\mathbb{R}$ sao cho $x^2+3x+1<0$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **đúng**?

A. Nếu $a\ge b$ thì $a^2\ge b^2$.
B. Nếu $a^2\ge b^2$ thì $a\ge b$.
C. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.
D. Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x>x^3$".

a) $P(1)$.

b) $P\left(\frac{1}{3}\right)$.

c) $\forall x\in\mathbb{N}, P(x)$.

d) $\exists x\in\mathbb{Q}, P(x)$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.

a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

b) Hai tam giác có hai cặp cạnh bằng nhau kèm giữa một cặp góc bằng nhau thì bằng nhau.

c) Hai tam giác có hai cặp góc bằng nhau thì bằng nhau.

d) Một số chia hết cho 3 khi và chỉ khi tổng các chữ số chia hết cho 3.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho mệnh đề chứa biến $P(x)=x^2+3x+2$.

a) Nếu $x=-1$ thì $P(x)=0$ là mệnh đề đúng.

b) $P(x)=0$ luôn có hai nghiệm thực.

c) Với mọi số nguyên x thì $P(x)>0$ luôn đúng.

d) Tồn tại số tự nhiên x để $P(x)>0$ đúng.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) "$\forall x \in \mathbb{R} \mid x^2 > 0$".

b) "$\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 < x$".

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

c) "$\forall x \in \mathbb{Z} \mid 2x^2 - 5x + 3 = 0$".

d) "$\exists x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 2 = 0$".

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

a) $6x + 1 > 3$.

b) Phương trình $x^2 + 3x - 1 = 0$ có nghiệm.

c) $\forall x \in \mathbb{R}, 5x > 1$.

d) Hôm nay thời tiết đẹp quá!

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Các câu sau đây, có bao nhiêu câu là mệnh đề toán học?

1) Ở đây đẹp quá!

2) Phương trình $x^2 - 3x + 1 = 0$ vô nghiệm

3) 16 không là số nguyên tố

4) Hai phương trình $x^2 - 4x + 3 = 0$ và $x^2 - \sqrt{x+3} + 1 = 0$ có nghiệm chung.

5) Số π có lớn hơn 3 hay không?

6) Italia vô địch Worldcup 2006

7) Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng có diện tích bằng nhau.

8) Một tứ giác là hình thoi khi và chỉ khi nó có hai đường chéo vuông góc với nhau.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

1) $\exists x \in \mathbb{Z} : x < \frac{1}{x}$.

2) $\forall n \in \mathbb{N} : 2^n > 0$.

3) $\exists x \in \mathbb{Q} : x^2 - 9 = 0$.

4) $\forall n \in \mathbb{N} : 5n^2 + 10$ chia hết cho 5.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề **đúng**?

1) Một tứ giác là hình thoi khi và chỉ khi tứ giác đó có hai đường chéo vuông góc với nhau.

2) Một tứ giác là hình vuông khi và chỉ khi tứ giác đó là hình thoi có một góc vuông.

3) Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi tứ giác đó có ít nhất hai góc vuông.

4) Một tứ giác là một hình bình hình khi và chỉ khi nó là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau.

5) Một tứ giác là tứ giác nội tiếp khi và chỉ khi tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180 độ.

6) Một tứ giác là hình thang khi và chỉ khi tứ giác đó có hai cạnh đối song song với nhau.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề là mệnh đề **sai**?

1) Mệnh đề "Nếu một số chia hết cho 18 thì số ấy chia hết cho 9" có mệnh đề đảo là mệnh đề đúng.

2) Mệnh đề P "Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn" có mệnh đề phủ định $\overline{P}$ là mệnh đề đúng.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

3) $\exists x \in \mathbb{N},\ x > x^2$.

4) $\forall x \in \mathbb{N}, x^2 + x$ là số chẵn.

5) Mệnh đề "Phương trình $x^2 + 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt" là mệnh đề toán học.

6) Mệnh đề chứa biến không phải là mệnh đề.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Bạn An có một ổ khóa số có mật khẩu là ba chữ số (một vị trí chỉ chứa một chữ số), do bất cẩn nên bạn bị quên mất mật khẩu. Biết mật khẩu có liên quan đến năm dữ liệu bên dưới. Các bạn hãy cùng suy luận và tìm mật khẩu của bạn An đặt là gì nhé!

I. $\boxed{4}\boxed{8}\boxed{3}$, mật khẩu bên có một chữ số đúng và ở đúng vị trí.

II. $\boxed{5}\boxed{6}\boxed{3}$, mật khẩu bên không có chữ số nào đúng cả.

III. $\boxed{5}\boxed{4}\boxed{0}$, mật khẩu bên có hai chữ số đúng nhưng đều sai vị trí.

IV. $\boxed{9}\boxed{8}\boxed{6}$, mật khẩu bên có một chữ số đúng và sai vị trí.

V. $\boxed{3}\boxed{9}\boxed{7}$, mật khẩu bên có một chữ số đúng và sai vị trí.

----------HẾT----------